

Rezolvare Completă și Detaliată

Examenul Național pentru Definitivare în Învățământ

Anul 2014 - Informatică

Cuprins

I. Rezolvare Definitivat Varianta 1 (14 iulie 2014)	2
SUBIECTUL I (30 de puncte)	2
1. Grafuri Hamiltoniene	2
2. Structura sistemelor de calcul: Sistemul de operare	2
3. Programare: Secvență de elemente cu cifre egale (distinct = 1)	2

I. Rezolvare Definitivat Varianta 1 (14 iulie 2014)

[Subiect PDF](file:

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Grafuri Hamiltoniene

• Definiții:

- **Ciclu hamiltonian:** Un ciclu elementar care conține toate nodurile grafului exact o singură dată.
- **Graf hamiltonian:** Un graf care conține cel puțin un ciclu hamiltonian.

• Teoremă de caracterizare: Teorema lui Dirac: Dacă G este un graf neorientat cu $n \geq 3$ noduri, în care gradul fiecărui nod v satisface condiția $d(v) \geq \frac{n}{2}$, atunci G este hamiltonian.

• Problemă (Determinare ciclu hamiltonian):

▸ C++ (Backtracking):

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int n, m, x[20];
bool viz[20], ad[20][20];
void afisare() {
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cout << x[i] << " ";
    cout << x[1] << "\n";
}
void backtrack(int k) {
    for (int val = 1; val <= n; ++val) {
        if (!viz[val] && ad[x[k-1]][val]) {
            x[k] = val;
            viz[val] = true;
            if (k == n) {
                if (ad[val][x[1]]) afisare();
            } else backtrack(k + 1);
            viz[val] = false;
        }
    }
}
```

2. Structura sistemelor de calcul: Sistemul de operare

• Definiție: Un ansamblu de programe care controlează resursele hardware ale sistemului de calcul și oferă o interfață între utilizator și aplicații.

• Funcții:

1. Gestiunea proceselor (alocarea procesorului).
2. Gestiunea memoriei interne (RAM).
3. Gestiunea sistemului de fișiere (stocarea pe medii externe).

3. Programare: Secvență de elemente cu cifre egale (distinct = 1)

Soluție C++:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
```

```
#include <algorithm>
using namespace std;

int distinct(long long n) {
    bool ap[10] = {false};
    int count = 0;
    long long temp = n;
    if (temp == 0) return 1;
    while (temp > 0) {
        int cif = temp % 10;
        if (!ap[cif]) {
            ap[cif] = true;
            count++;
        }
        temp /= 10;
    }
    return count;
}

int main() {
    ifstream fin("DATE.TXT");
    long long x;
    int max_len = 0;
    int current_len = 0;
    while (fin >> x) {
        if (distinct(x) == 1) {
            current_len++;
        } else {
            if (current_len >= 2) {
                max_len = max(max_len, current_len);
            }
            current_len = 0;
        }
    }
    if (current_len >= 2) {
        max_len = max(max_len, current_len);
    }
    fin.close();

    if (max_len < 2) cout << "Nu exista\n";
    else cout << max_len << "\n";

    return 0;
}
```

Soluție Pascal:

```
program SecventeEgale;
var
    fin: text;
    x: int64;
    max_len, curr_len: integer;

function distinct(n: int64): integer;
var
    ap: array[0..9] of boolean;
    count, i, cif: integer;
```

```

temp: int64;
begin
  for i := 0 to 9 do ap[i] := false;
  count := 0;
  temp := n;
  if temp = 0 then
  begin
    distinct := 1;
    exit;
  end;
  while temp > 0 do
  begin
    cif := temp mod 10;
    if not ap[cif] then
    begin
      ap[cif] := true;
      count := count + 1;
    end;
    temp := temp div 10;
  end;
  distinct := count;
end;

begin
  assign(fin, 'DATE.TXT');
  reset(fin);
  max_len := 0;
  curr_len := 0;
  while not eof(fin) do
  begin
    read(fin, x);
    if distinct(x) = 1 then
      curr_len := curr_len + 1
    else
    begin
      if curr_len >= 2 then
      begin
        if curr_len > max_len then max_len := curr_len;
      end;
      curr_len := 0;
    end;
  end;
  if curr_len >= 2 then
  begin
    if curr_len > max_len then max_len := curr_len;
  end;
  close(fin);

  if max_len < 2 then writeln('Nu exista')
  else writeln(max_len);
end.

```